

Reconstruction of the Collatz-type Map ($3n + 5$ Problem) via Jacobsthal Normalized Spinor Representation

Hiroshi Harada — September 1, 2026

Abstract

本研究では、次の一般化 Collatz 写像に対し、奇数核を Jacobsthal (J) 数列により正規化し、2 成分離散スピノル (J-spinor) $J_c(a, b)$ として表現する新しい数論的枠組みを提案する。

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & (n \text{ even}) \\ 3n + 5 & (n \text{ odd}) \end{cases}$$

奇数核の遷移を従来の「 $3n + 5 \rightarrow 2^c$ で除算」という手続き的操作ではなく、J-spinor の線形遷移として再定義する点が本研究の核心である。任意の奇数核 N_{current} は次に示すように一意に表される。

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

さらに、次の奇数核 N_{next} について下式が常に成立する。

$$N_{\text{next}} = a + b = \frac{3J_c + 5}{2^c}$$

以上より、 $3n + 5$ 写像の複雑な奇数核ダイナミクスが、J 数列の線形構造に完全に埋め込まれることが明らかとなった。

1. J-spinor Expression

奇数核 N_{current} を Jacobsthal (J) 数列に展開することにより、2 成分離散スピノル (J-spinor) $J_c(a, b)$ として一意に表現できる。ここで、 (a, b) を J 波源、 c を J インデックス (シフト数) と呼ぶ。

1.1 J 数列

任意の波源 (a, b) から J 数列 J_m を次の漸化式により生成する。

$$J_m = J_{m-1} + 2J_{m-2}, \quad (J_0, J_1) = (a, b)$$

1.2 J-spinor の復元

奇数核 N_{current} を J 数列の項 J_c とみなし、対応する波源 (a, b) を以下の手順で一意に復元する。

- 1) 基準項の設定 :

$$J_c = N_{\text{current}}$$

- 2) $3n + 5$ 系に固有の下位項の定義 :

$$J_{c-1} = \frac{N_{\text{current}} + 5}{2}$$

- 3) 逆再帰式による下位項の復元 :

$$J_{m-2} = \frac{J_m - J_{m-1}}{2}$$

- 4) 波源の設定 (最小の隣接二項) :

$$(a, b) = (J_0, J_1)$$

ここで、 J_0 は整数として最も低位の項である。

- 5) J-spinor 表現 :

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

1.3 次の奇数核

波源 (a, b) は次の奇数核 N_{next} を直接与える：

$$N_{\text{next}} = a + b$$

J 数列の構造より、隣接二項の和は常に 2 倍スケールで成長する：

$$J_m + J_{m-1} = 2(J_{m-1} + J_{m-2})$$

1.4 $3n + 5$ 写像との同値性

J 数列は次のように展開される：

$$a, b, (2a + b), (2a + 3b), (6a + 5b), \dots$$

その隣接二項の和は常に次式で表される。

$$(a + b) \cdot 2^m$$

一方、 $3n + 5$ の奇数核漸化式は下式で表される。

$$3N_{\text{current}} + 5 = N_{\text{next}} \cdot 2^c$$

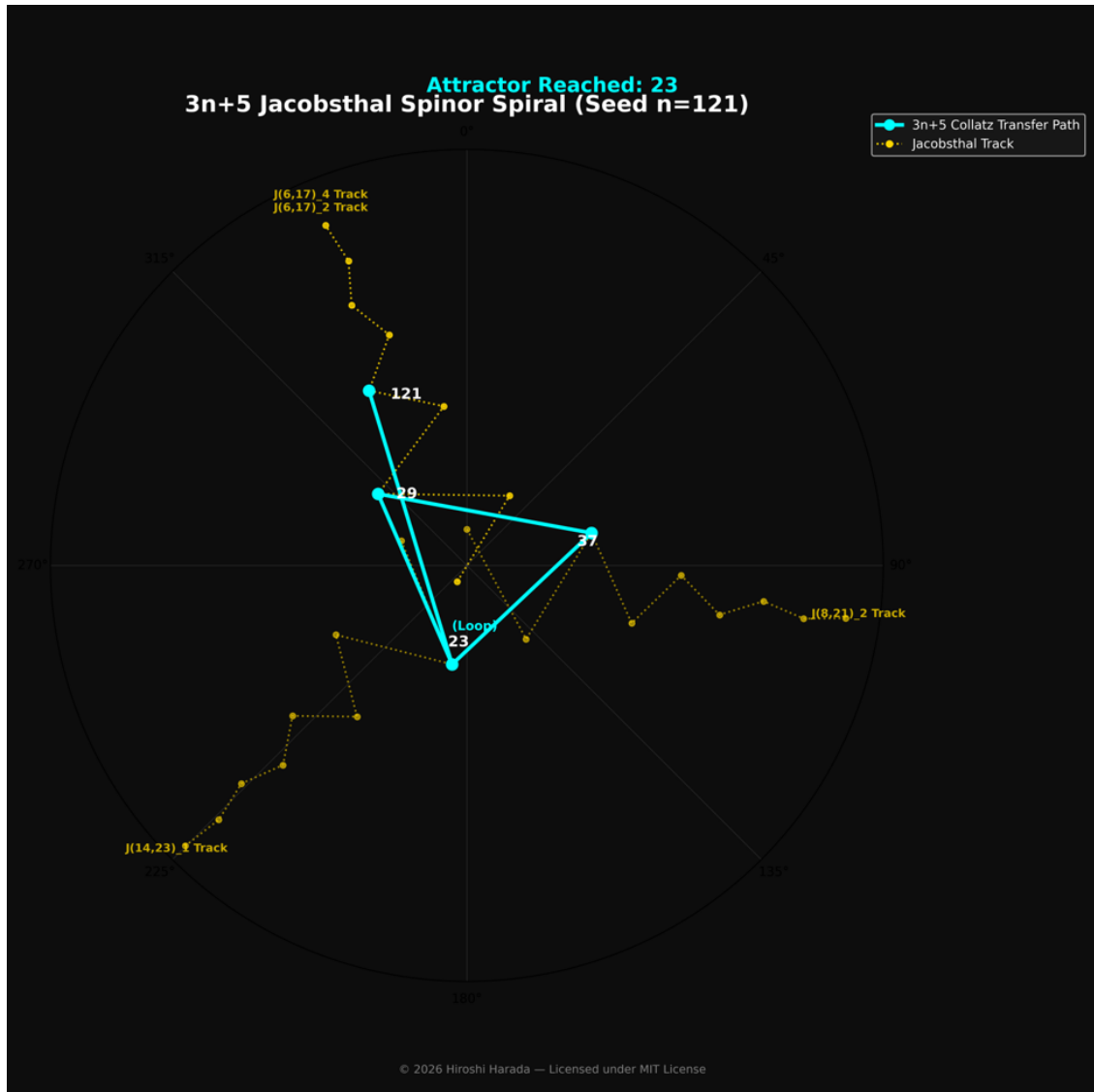
また、定義より、 N_{current} の下位項 J_{c-1} は下式で表される。

$$J_{c-1} = \frac{N_{\text{current}} + 5}{2}$$

以上より、下式が常に成立する。

$$3N_{\text{current}} + 5 = 2(J_c + J_{c-1}) = (a + b) \cdot 2^c = N_{\text{next}} \cdot 2^c$$

したがって、 $3n + 5$ の奇数核遷移は J-spinor の線形構造に完全に内包されることが示された。**Figure 1** に、初期値 121 の odd Collatz 軌道の例を示す。



Odd	$J_m(a,b)$	$a+b$	$m = 0$	1	2	3	4	5	6	7	8
121	$J_4(6,17)$	23	6	17	29	63	121	247	489	983	1961
23	$J_1(14,23)$	37	14	23	51	97	199	393	791	1577	3159
37	$J_2(8,21)$	29	8	21	37	79	153	311	617	1239	2473
29	$J_2(6,17)$	23	6	17	29	63	121	247	489	983	1961

Figure 1. Visualization of the J-spinor Trajectory in Logarithmic Spiral Space.

Logarithmic spiral mapping of the odd-nucleus trajectory (cyan) and Jacobsthal (J) tracks (gold) for an initial value of $n = 121$. The visualization demonstrates the geometric topology of the sequence entering the attractor "23" from an external portal (121) via a deep spatial shift ($c = 4$) and subsequently closing as a localized standing wave.

2. Verification: Six Attractor Systems

$3n + 5$ 写像には以下の 6 種の奇数核アトラクターが存在する：

$$1, 5, 19, 23, 187, 347$$

各アトラクターについて、J-spinor による波源の閉包性を確認する。

2.1 アトラクター 1

初期値 9 の奇数核軌道はアトラクター 1 へ収束する。

$$9 \rightarrow 1 \rightarrow 1 (\text{Loop})$$

2.1.1 Hop 1: $9 \rightarrow 1$

- $3 \cdot 9 + 5 = 32 \Rightarrow 32/2^5 = 1 (c = 5)$
- $J_c = 9, J_{c-1} = (9 + 5)/2 = 7, J_{c-2} = (9 - 7)/2 = 1, J_{c-3} = (7 - 1)/2 = 3, J_{c-4} = (1 - 3)/2 = -1, J_{c-5} = (3 - (-1))/2 = 2$
- $J(2, -1): 2, -1, 3, 1, 7, 9, 23, \dots$
- $J_5(2, -1) = 9$
- $N_{\text{next}} = 2 + (-1) = 1$

2.1.2 Hop 2: $1 \rightarrow 1$

- $3 \cdot 1 + 5 = 8 \Rightarrow 8/2^3 = 1 (c = 3)$
- $J_c = 1, J_{c-1} = (1 + 5)/2 = 3, J_{c-2} = (1 - 3)/2 = -1, J_{c-3} = (3 - (-1))/2 = 2$
- $J(2, -1): 2, -1, 3, 1, 7, 9, 23, \dots$
- $J_3(2, -1) = 1$
- $N_{\text{next}} = 2 + (-1) = 1$

Hop 2 において、波源が Hop 1 と全く同じ $J(2, -1)$ に回帰し、J-spinor 空間における完全な閉包が成立する。

2.2 アトラクター 5

初期値 25 の奇数核軌道はアトラクター 5 へ収束する。

$$25 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \text{ (Loop)}$$

2.2.1 Hop 1: 25 → 5

- $3 \cdot 25 + 5 = 80 \Rightarrow 80/2^4 = 5 \ (c = 4)$
- $J_c = 25, J_{c-1} = (25 + 5)/2 = 15, J_{c-2} = (25 - 15)/2 = 5, J_{c-3} = (15 - 5)/2 = 5, J_{c-4} = (5 - 5)/2 = 0$
- $J(0,5) = 5J(0,1): 0, 5, 5, 15, 25, 55, \dots$
- $J_4(0,5) = 25$
- $N_{\text{next}} = 0 + 5 = 5$

2.2.2 Hop 2: 5 → 5

- $3 \cdot 5 + 5 = 20 \Rightarrow 20/2^2 = 5 \ (c = 2)$
- $J_c = 5, J_{c-1} = (5 + 5)/2 = 5, J_{c-2} = (5 - 5)/2 = 0$
- $J(0,5) = 5J(0,1): 0, 5, 5, 15, 25, 55, \dots$
- $J_2(0,5) = 5$
- $N_{\text{next}} = 0 + 5 = 5$

Hop 2 において、波源は Hop 1 の突入状態である $J(0,5)$ に完全に回帰する。

興味深いことに、アトラクター 5 へ収束したときの J-spinor は、標準系の基本波 $J(0,1)$ を 5 倍スケールリングした $J(0,5)$ であった。一方、アトラクター 1 へ収束したときの J-spinor は $J(2, -1)$ であった。 $3n + 1$ 系においては、絶対的アトラクター 1 へ収束したときの J-spinor が $J(0,1)$ であることを考えると、 $3n + 5$ 系における「1」は、局所的な定在波モードの一つに過ぎないことが示唆される。

以上より、 $3n + 5$ 系における真の基底状態が「5」であることが示唆される。この構造的差異は、Collatz 型写像における加算項の変更が J 空間の基底をどのように変位させるかを示す重要なトポロジ的知見である。

2.3 アトラクター 19

初期値 11 の奇数核軌道はアトラクター 19 へ収束する。

$$11 \rightarrow 19 \rightarrow 31 \rightarrow 49 \rightarrow 19 \text{ (Loop)}$$

2.3.1 Hop 1: 11 → 19

- $3 \cdot 11 + 5 = 38 \Rightarrow 38/2^1 = 19 \ (c = 1)$
- $J_c = 11, J_{c-1} = (11 + 5)/2 = 8$
- $J(8,11): 8, 11, 27, 49, \dots$
- $J_1(8,11) = 11$
- $N_{\text{next}} = 8 + 11 = 19$

2.3.2 Hop 2: 19 → 31

- $3 \cdot 19 + 5 = 62 \Rightarrow 62/2^1 = 31 \ (c = 1)$
- $J_c = 19, J_{c-1} = (19 + 5)/2 = 12$
- $J(12,19): 12, 19, 43, 81, \dots$
- $J_1(12,19) = 19$
- $N_{\text{next}} = 12 + 19 = 31$

2.3.3 Hop 3: 31 → 49

- $3 \cdot 31 + 5 = 98 \Rightarrow 98/2^1 = 49 \ (c = 1)$
- $J_c = 31, J_{c-1} = (31 + 5)/2 = 18$
- $J(18,31): 18, 31, 67, 129, \dots$
- $J_1(18,31) = 31$
- $N_{\text{next}} = 18 + 31 = 49$

2.3.4 Hop 4: 49 → 19

- $3 \cdot 49 + 5 = 152 \Rightarrow 152/2^3 = 19 \ (c = 3)$
- $J_c = 49, J_{c-1} = (49 + 5)/2 = 27, J_{c-2} = (49 - 27)/2 = 11, J_{c-3} = (27 - 11)/2 = 8$
- $J(8,11): 8, 11, 27, 49, \dots$
- $J_3(8,11) = 49$
- $N_{\text{next}} = 8 + 11 = 19$

3 ステップのループを経て、波源は $J(8,11)$ に閉包する (Hop 1 の波源と完全一致)。

2.4 アトラクター 23

初期値 121 の奇数核軌道はアトラクター 23 へ収束する。

$$121 \rightarrow 23 \rightarrow 37 \rightarrow 29 \rightarrow 23 \text{ (Loop)}$$

2.4.1 Hop 1: 121 → 23

- $3 \cdot 121 + 5 = 368 \Rightarrow 368/2^4 = 23 \ (c = 4)$
- $J_c = 121, J_{c-1} = (121 + 5)/2 = 63, J_{c-2} = (121 - 63)/2 = 29,$
 $J_{c-3} = (63 - 29)/2 = 17, J_{c-4} = (29 - 17)/2 = 6$
- $J(6,17): 6, 17, 29, 63, 121, \dots$
- $J_4(6,17) = 121$
- $N_{\text{next}} = 6 + 17 = 23$

2.4.2 Hop 2: 23 → 37

- $3 \cdot 23 + 5 = 74 \Rightarrow 74/2^1 = 37 \ (c = 1)$
- $J_c = 23, J_{c-1} = (23 + 5)/2 = 14$
- $J(14,23): 14, 23, 51, 97, \dots$
- $J_1(14,23) = 23$
- $N_{\text{next}} = 14 + 23 = 37$

2.4.3 Hop 3: 37 → 29

- $3 \cdot 37 + 5 = 116 \Rightarrow 116/2^2 = 29 \ (c = 2)$
- $J_c = 37, J_{c-1} = (37 + 5)/2 = 21, J_{c-2} = (37 - 21)/2 = 8$
- $J(8,21): 8, 21, 37, 79, \dots$
- $J_2(8,21) = 37$
- $N_{\text{next}} = 8 + 21 = 29$

2.4.4 Hop 4: 29 → 23

- $3 \cdot 29 + 5 = 92 \Rightarrow 92/2^2 = 23 \ (c = 2)$
- $J_c = 29, J_{c-1} = (29 + 5)/2 = 17, J_{c-2} = (29 - 17)/2 = 6$
- $J(6,17): 6, 17, 29, 63, \dots$
- $J_2(6,17) = 29$
- $N_{\text{next}} = 6 + 17 = 23$

3 ステップのループを経て、波源は $J(6,17)$ に閉包する (Hop 1 の波源と完全一致)。

2.5 アトラクター 187

初期値 123 の奇数核軌道はアトラクター 187 へ収束する。

$$\begin{aligned} &123 \rightarrow 187 \rightarrow 283 \rightarrow 427 \rightarrow 643 \rightarrow 967 \rightarrow 1453 \rightarrow 1091 \rightarrow 1639 \rightarrow 2461 \\ &\rightarrow 1847 \rightarrow 2773 \rightarrow 2081 \rightarrow 781 \rightarrow 587 \rightarrow 883 \rightarrow 1327 \rightarrow 1993 \rightarrow 187 \text{ (Loop)} \end{aligned}$$

ここでは代表として、軌道の起点およびトポロジーが閉包する最終 Hop を示す。

2.5.1 Hop 1: 123 → 187

- $3 \cdot 123 + 5 = 374 \Rightarrow 374/2^1 = 187 \ (c = 1)$
- $J_c = 123, J_{c-1} = 64$
- $J(64,123): 64, 123, 251, 497, \dots$
- $J_1(64,123) = 123$
- $N_{\text{next}} = 64 + 123 = 187$

2.5.2 Hop 2: 187 → 283

- $3 \cdot 187 + 5 = 566 \Rightarrow 566/2^1 = 283 \ (c = 1)$
- $J_c = 187, J_{c-1} = (187 + 5)/2 = 96$
- $J(96,187): 96, 187, 379, 753, \dots$
- $J_1(96,187) = 187$
- $N_{\text{next}} = 96 + 187 = 283$

2.5.3 Hop 18: 1993 → 187

- $3 \cdot 1993 + 5 = 5984 \Rightarrow 5984/2^5 = 187 \ (c = 5)$
- $J_c = 1993, J_{c-1} = 999, J_{c-2} = 497, J_{c-3} = 251, J_{c-4} = 123, J_{c-5} = 64$
- $J(64,123): 64, 123, 251, 497, 999, 1993, \dots$
- $J_5(64,123) = 1993$
- $N_{\text{next}} = 64 + 123 = 187$

17 ステップの長大なループを経て、波源は $J(64,123)$ に閉包し、Hop 1 の突入状態へ完全に回帰する。

2.6 アトラクター 347

初期値 1849 の奇数核軌道はアトラクター 347 へ収束する。

$$1849 \rightarrow 347 \rightarrow 523 \rightarrow 787 \rightarrow 1183 \rightarrow 1777 \rightarrow 667 \rightarrow 1003 \rightarrow 1507 \rightarrow 2263 \\ \rightarrow 3397 \rightarrow 2549 \rightarrow 1913 \rightarrow 359 \rightarrow 541 \rightarrow 407 \rightarrow 613 \rightarrow 461 \rightarrow 347 \text{ (Loop)}$$

2.6.1 Hop 1: 1849 → 347

- $3 \cdot 1849 + 5 = 5552 \Rightarrow 5552/2^4 = 347 \ (c = 4)$
- $J_c = 1849, J_{c-1} = (1849 + 5)/2 = 927, J_{c-2} = (1849 - 927)/2 = 461, J_{c-3} = (927 - 461)/2 = 233, J_{c-4} = (461 - 233)/2 = 114$
- $J(114,233): 114, 233, 461, 927, 1849, \dots$
- $J_4(114,233) = 1849$
- $N_{\text{next}} = 114 + 233 = 347$

2.6.2 Hop 2: 347 → 523

- $3 \cdot 347 + 5 = 1046 \Rightarrow 1046/2^1 = 523 \ (c = 1)$
- $J_c = 347, J_{c-1} = (347 + 5)/2 = 176$
- $J(176,347): 176, 347, 699, 1393, \dots$
- $J_1(176,347) = 347$
- $N_{\text{next}} = 176 + 347 = 523$

2.6.3 Hop 18: 461 → 347

- $3 \cdot 461 + 5 = 1388 \Rightarrow 1388/2^2 = 347 \ (c = 2)$
- $J_c = 461, J_{c-1} = (461 + 5)/2 = 233, J_{c-2} = (461 - 233)/2 = 114$
- $J(114,233): 114, 233, 461, 927, 1849, \dots$
- $J_2(114,233) = 461$
- $N_{\text{next}} = 114 + 233 = 347$

同じく 17 ステップの長大なループを経て、波源は $J(114,233)$ に閉包し、Hop 1 の突入状態へ完全に回帰する。

3. Conclusion

本研究により、一般化 Collatz 写像 $3n + 5$ の奇数核遷移は、J 正規化によって得られる 2 成分スピノル (J-spinor) の線形構造として再構成できることが示された。

J-spinor は以下の要素を統合する。

- J 数列
- 波源 (a, b)
- シフト数 c
- 奇数核 N_{current}

特に、以下の 3 式が常に成立する。

$$N_{\text{current}} = J_c(a, b)$$

$$N_{\text{next}} = a + b$$

$$N_{\text{next}} = \frac{3J_c(a, b) + 5}{2^c}$$

これにより、 $3n + 5$ 写像の複雑な奇数核ダイナミクスは完全に線形化された代数構造として理解することができる。本手法は任意の奇数核に適用可能であり、複数のアトラクターを持つ $3n + 5$ 問題に対し、従来の算術的操作を排除した新しい数論的表現論 (spinor-based representation) を提供する。さらに本稿の実証結果は、 $3n + 5$ 系における真の基底状態が、標準系の基本波 $J(0,1)$ を 5 倍スケーリングした $J(0,5)$ 、すなわち「5」であることを示している。これに対し、 $3n + 1$ 系の絶対的収束点であった「1」は、もはや特権的中心ではなく、局所的な定在波モード $J(2, -1)$ の一つに過ぎない。この構造的差異は、加算項の変更が J 空間の基底をどのように変位させるかを示す重要なトポロジー的知見である。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada